

Avaliação da Lista 3 – Kaue

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Equivalência sob adição de derivada temporal total

Uso de notação apropriada: a notação central é suficiente para acompanhar a solução, com uso de L_1 , L_2 , q^i e $\dot{q}^i$. Ainda assim, a escrita ficou bastante compacta e, em comparação com o texto-base, faltou maior padronização na apresentação dos termos intermediários.

Clareza de exposição e argumentação: a estratégia adotada é a correta e o item mostra a ideia principal de cancelamento dos termos provenientes de dF/dt . A argumentação, porém, é telegráfica e exige do leitor mais reconstrução do que no desenvolvimento feito em aula.

Cálculos corretos passo a passo: o conteúdo essencial está correto: o estudante substitui a nova lagrangiana na equação de Euler–Lagrange e obtém a mesma equação de movimento.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento relevante neste item, mas a apresentação poderia explicitar melhor as hipóteses sobre a dependência funcional de F .

(b) Teorema inverso para lagrangianas equivalentes

Uso de notação apropriada: a notação se torna menos estável neste item. Há mudança rápida entre a função diferença, a decomposição em termos lineares nas velocidades e as funções A_i e B , sem o mesmo cuidado de definição encontrado no texto de aula.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia geral da prova aparece, mas o desenvolvimento se afasta do padrão do texto-base justamente na parte mais delicada. Em particular, a transição da condição sobre a Hessiana de ψ para a forma geral de ψ e a análise posterior de A_i e B ficaram argumentativamente incompletas.

Cálculos corretos passo a passo: o início do item está na direção correta ao observar que a diferença entre as duas lagrangianas deve satisfazer uma equação de Euler–Lagrange homogênea. No entanto, a conclusão final não fica matematicamente bem justificada: a dependência temporal de A_i e B é restringida cedo demais, e o termo associado a $\partial F/\partial t$ se perde no resultado final.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma fragilidade conceitual importante neste item. A prova não reproduz integralmente o teorema inverso como aparece no texto-base, porque a forma geral da função auxiliar não é tratada com a generalidade necessária.

(c) Cálculo da hamiltoniana para $L = K - V$

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e suficiente para o item, com uso correto de p_i e H .

Clareza de exposição e argumentação: a solução é breve, mas inteligível. Em comparação com o texto-base, faltam algumas frases de conexão, embora a estratégia fique clara.

Cálculos corretos passo a passo: o item está correto no essencial e chega ao resultado esperado,

$$H = K + V.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento observável neste item.

(d) Conservação temporal da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a notação é funcional, mas bastante condensada em uma única sequência de igualdades.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia correta está presente, porém o item ficou mais resumido do que o padrão adotado no texto de aula. Isso reduz a transparência de algumas substituições envolvendo as equações de Euler–Lagrange.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão física está correta: o estudante mostra que, na ausência de dependência temporal explícita da lagrangiana, a hamiltoniana é conservada. Ainda assim, faltou separar com mais clareza a identidade intermediária para dH/dt .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual grave, mas a demonstração ficou abreviada demais na etapa em que se usa explicitamente a equação de Euler–Lagrange.